

3.2 Cercles du plan

3.3 Equation cartésienne d'un cercle

Propriété

Ω est un point du plan et R un réel strictement positif. $\mathcal{C}$ est le cercle de centre Ω et de rayon R .
Soit M un point du plan, $M \in \mathcal{C} \iff \Omega M = R$

Exemple n° 15

Déterminer une équation du cercle de centre $\Omega(-2, 3)$ et de rayon $R = 2$.

Propriété :

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre $\Omega(x_\Omega, y_\Omega)$ et de rayon $R > 0$:

$$M(x, y) \in \mathcal{C} \iff (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = R^2$$

Réciproquement, pour $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan tels que $(x - a)^2 + (y - b)^2 = c$ est :

- un **cercle** de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R = \sqrt{c}$ si $c > 0$
- réduit au **point** $\Omega(a, b)$ si $c = 0$
- l'**ensemble vide** si $c < 0$

Exemple n° 16

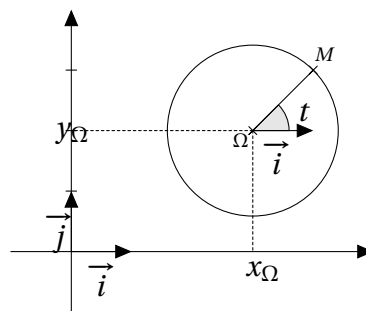
L'ensemble $\mathcal{E}$ d'équation $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4$ est-il un cercle? Si oui, préciser son centre et son rayon.

L'ensemble $\mathcal{E}'$ d'équation $x^2 + y^2 - 2x + 4y = -6$ est-il un cercle? Si oui, préciser son centre et son rayon.

3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

Un cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω et de rayon $R > 0$ admet une **représentation paramétrique de la forme** :

$$\begin{cases} x = x_\Omega + R \cos(t) \\ y = y_\Omega + R \sin(t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$



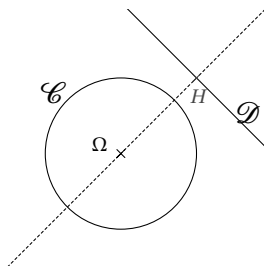
Exemple n° 17

Déterminer une représentation paramétrique du cercle de centre $\Omega(-2, 3)$ et de rayon $R = 2$.

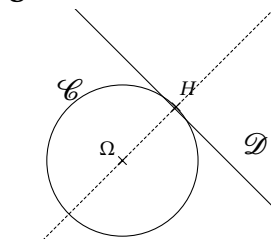
3.5 Position relative d'une droite et d'un cercle

Soient $\mathcal{C}$ une de centre Ω et de rayon R et $\mathcal{D}$ une droite du plan. On note H le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{D}$.

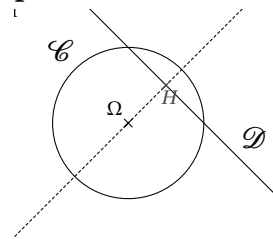
- Si $\Omega H > R$ alors $\mathcal{C} \cap \mathcal{D} = \emptyset$



- Si $\Omega H = R$ alors $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ sont **tangents**



- Si $\Omega H < R$ alors $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ ont **deux points d'intersection**



Exemple n° 18

Etudier la position relative du cercle $\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4$ et de la droite $\mathcal{D} : -2x + 4y + 1 = 0$.